BÀI TẬP VỀ NHÀ

Oxyz: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x+3)^2+y^2+(z-4)^2=16$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

A. $I(-3;0;4), R=4$
B. $I(3;0;-4), R=4$
C. $I(-3;0;4), R=16$
D. $I(3;0;-4), R=16$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=6$. Đường kính của mặt cầu (S) bằng:

A. 12
B. $\sqrt{6}$
C. 3
D. $2\sqrt{6}$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2+2x-2y-6z+3=0$. Bán kính của (S) bằng:

A. $\sqrt{41}$
B. $2\sqrt{2}$
C. 8
D. $\sqrt{6}$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2+y^2+z^2-2x+4z-1=0$
B. $x^2+z^2+3x-2y+4z-1=0$
C. $x^2+y^2+z^2+2xy-4y+4z-1=0$
D. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z+8=0$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây **không** phải là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2+y^2+z^2+x-2y+4z-3=0$
B. $2x^2+2y^2+2z^2-x-y-z=0$
C. $2x^2+2y^2+2z^2-4x+2y+2z+16=0$
D. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-8=0$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các phương trình sau. Phương trình nào xác định một mặt cầu có tâm $I(1;-2;1)$?

A. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-2z+10=0$
B. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-2z-3=0$
C. $x^2+y^2+z^2+2x-4y+2z-3=0$
D. $2x^2+2y^2+2z^2-2x+4y-2z-1=0$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2-4x+2my+6z+13=0$ là phương trình của một mặt cầu.

A. $m>0$ **B.** $m\neq 0$ **C.** $m\in\mathbb{R}$ **D.** $m<0$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2-2(m+2)x+4my+19m-6=0$ là phương trình của một mặt cầu.

A. $1<m<2$ **B.** $m<1$ hoặc $m>2$

C. $-2\leq m\leq 1$ **D.** $m<-2$ hoặc $m>1$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$ và điểm $M(1;2;1)$. Vị trí tương đối của điểm M đối với mặt cầu (S) là:

A. M nằm trong mặt cầu (S) **B.** M nằm ngoài mặt cầu (S)

C. M nằm trên mặt cầu (S) **D.** M trùng với tâm mặt cầu (S)

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=16$. Trong các điểm sau đây, điểm nào nằm trên mặt cầu (S)?

A. $P(6;-1;1)$ **B.** $N(2;-1;1)$ **C.** $M(2;-1;4)$ **D.** $Q(0;0;0)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-3)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$ và điểm $M(3;m;2)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S).

A. $-2<m<6$

B. $m<-2$ hoặc $m>6$

C. $-6<m<2$

D. $-2\leq m\leq 6$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ và điểm $A(m;1;2)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm A nằm trên mặt cầu (S).

A. $m=1$ hoặc $m=3$

B. $m=0$ hoặc $m=4$

C. $m=-1$ hoặc $m=5$

D. $m=2$ hoặc $m=-2$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;-4;1)$ và bán kính $R=4$ có phương trình là:

A. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=16$

B. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=2$

C. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z+1)^2=16$

D. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=4$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-4;5;2)$ và đường kính bằng 10 có phương trình là:

A. $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=25$

B. $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=25$

C. $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=100$

D. $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=100$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;1;1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là:

A. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$

B. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$

C. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$

D. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(2;3;4)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là:

A. $(x+2)^2+(y+3)^2+(z+4)^2=3$

B. $(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2=45$

C. $(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2=3$

D. $(x+2)^2+(y+3)^2+(z+4)^2=9$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-4;3)$ và điểm $A(5;-3;2)$. Phương trình mặt cầu tâm I đi qua A là:

A. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=18$

B. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=18$

C. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=16$

D. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=16$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(0;0;-3)$ và $M(4;0;0)$. Phương trình của mặt cầu tâm I đi qua M là:

A. $x^2+y^2+(z+3)^2=25$

B. $x^2+y^2+(z+3)^2=5$

C. $x^2+y^2+(z-3)^2=25$

D. $x^2+y^2+(z-3)^2=5$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(-1;4;1)$. Phương trình mặt cầu nhận đoạn thẳng AB làm đường kính là:

A. $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=11$

B. $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=44$

C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=11$

D. $x^2+(y+1)^2+(z+2)^2=11$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(1;-1;3)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là:

A. $(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=8$

B. $(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=2$

C. $(x+1)^2+y^2+(z+2)^2=2$

D. $(x+1)^2+y^2+(z+2)^2=8$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(5;4;-1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

A. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=36$

B. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=9$

C. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=6$

D. $(x+3)^2+(y+3)^2+(z+1)^2=9$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-3)$ và $B(0;3;-1)$. Phương trình của mặt cầu đường kính AB là:

A. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=6$

B. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=24$

C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=6$

D. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=24$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) là:

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$

B. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$

D. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=13$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(0;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:

A. $x^2+(y+2)^2+(z+3)^2=3$

B. $x^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$

C. $x^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$

D. $x^2+(y+2)^2+(z+3)^2=2$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM là:

A. $(x-1)^2+y^2+z^2=13$

B. $(x+1)^2+y^2+z^2=13$

C. $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$

D. $(x+1)^2+y^2+z^2=17$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+2z+3=0$ là:

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=2$

B. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=4$

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$

D. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=16$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;-4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+2z-7=0$.

A. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z-4=0$

B. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+8z-4=0$

C. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z+4=0$

D. $x^2+y^2+z^2+4x+2y-8z-4=0$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(3;1;0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+1=0$ là:

A. $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=3$

B. $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=9$

C. $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=3$

D. $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=9$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z+1=0$.

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$

B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$

C. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=3$

D. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=2$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-1;1)$ và mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x+y-2z+10=0$. Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với (α) có phương trình là:

A. $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$

B. $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=1$

C. $(x+1)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=9$

D. $(x+1)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=3$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $A(3;3;0)$, $B(3;0;3)$, $C(0;3;3)$ và $D(3;3;3)$ có bán kính bằng:

A. $R=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ **B.** $R=\dfrac{27}{4}$ **C.** $R=3\sqrt{3}$ **D.** $R=\dfrac{3}{2}$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu đi qua bốn điểm $A(6;-2;3)$, $B(0;1;6)$, $C(2;0;-1)$ và $D(4;1;0)$ có phương trình là:

A. $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z+3=0$ **B.** $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-3=0$

C. $x^2+y^2+z^2+4x+4y-6z-3=0$ **D.** $x^2+y^2+z^2-4x+2y+6z-3=0$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ với $A(-1;0;0)$, $B(0;0;2)$, $C(0;-3;0)$ bằng:

A. $\dfrac{\sqrt{14}}{3}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$ **C.** $\dfrac{\sqrt{14}}{2}$ **D.** $\sqrt{14}$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Đường kính của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là:

A. $2\sqrt{13}$ **B.** $2\sqrt{41}$ **C.** $2\sqrt{26}$ **D.** $2\sqrt{11}$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;1)$, $B(1;0;0)$, $C(1;1;1)$. Phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng $(P)\colon x+y+z-2=0$ là:

A. $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1$ **B.** $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=4$

C. $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=1$ **D.** $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=4$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;1;1)$, $B(0;1;4)$, $C(-1;-3;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+y-2z+4=0$. Mặt cầu (S) đi qua A, B, C và có tâm thuộc (P) có phương trình là:

A. $(x+1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$ **B.** $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$

C. $(x+1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$ **D.** $(x-1)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=3$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A, B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$.

A. $(x-2)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$

B. $(x-2)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=20$

C. $(x-2)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$

D. $(x-2)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+3=0$ và mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích 2π. Phương trình của mặt cầu (S) là:

A. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=2$

B. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$

C. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=3$

D. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=6$

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-2=0$ và điểm $I(-1;2;-1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $r=5$.

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$

B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=16$

C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=34$

D. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=34$

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và cắt mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z+7=0$ theo một đường tròn có đường kính bằng 8. Phương trình mặt cầu (S) là:

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=81$ **B.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=25$

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=9$ **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=5$

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2=1$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+1=0$. Bán kính r của đường tròn giao tuyến của (S) và (P) bằng:

A. $r=\dfrac{1}{3}$ **B.** $r=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ **C.** $r=\dfrac{1}{2}$ **D.** $r=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;3;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-3=0$. Phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn có chu vi bằng 2π là:

A. $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=5$ **B.** $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=\sqrt{5}$

C. $(x+1)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=5$ **D.** $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=3$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S_1): $(x-3)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=16$ và (S_2): $x^2+y^2+z^2-6x+2y-6z+3=0$. Vị trí tương đối của (S_1) và (S_2) là:

A. Cắt nhau theo đường tròn

B. Trùng nhau

C. Tiếp xúc trong nhau

D. Ở ngoài nhau

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S_1): $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=4$ và (S_2): $(x+3)^2+(y-3)^2+(z-10)^2=9$. Khoảng cách giữa hai tâm $d=I_1I_2$ và vị trí tương đối giữa (S_1) và (S_2) là:

A. $d=13$, hai mặt cầu ở ngoài nhau

B. $d=5$, hai mặt cầu tiếp xúc ngoài

C. $d=13$, hai mặt cầu cắt nhau

D. $d=7$, hai mặt cầu ở ngoài nhau

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon (x-1)^2+(y-1)^2+z^2=4$ và (S_2) có tâm $I_2(9;1;6)$. Biết (S_2) tiếp xúc ngoài với (S_1), phương trình của mặt cầu (S_2) là:

A. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=64$

B. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=144$

C. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=36$

D. $(x+9)^2+(y+1)^2+(z+6)^2=25$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=9$ và $(S_2)\colon (x-3)^2+(y-4)^2+z^2=4$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (S_1) và (S_2) cắt nhau theo đường tròn

B. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài nhau

C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau

D. (S_1) và (S_2) ở ngoài nhau

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon (x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16$ và $(S_2)\colon (x+2)^2+(y-3)^2+z^2=9$. Vị trí tương đối của (S_1) và (S_2) là:

A. Cắt nhau theo một đường tròn

B. Ở ngoài nhau

C. Tiếp xúc ngoài nhau

D. Tiếp xúc trong nhau

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=36$ và $(S_2)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=4$. Vị trí tương đối của hai mặt cầu là:

A. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau

B. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài nhau

C. (S_1) và (S_2) cắt nhau theo đường tròn

D. (S_2) đựng trong lòng (S_1)

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để mặt cầu $(S_m)\colon x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+m=0$ tiếp xúc ngoài với mặt cầu $(S')\colon (x-4)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$.

A. $m=5$

B. $m=10$

C. $m=-5$

D. $m=9$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S_1): $x^2+y^2+z^2+4x+2y+z=0$ và (S_2): $x^2+y^2+z^2-2x-y-z=0$. Mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của (S_1) và (S_2) có phương trình là:

A. $6x+3y+2z=0$

B. $2x+y+2z=0$

C. $6x-3y+2z=0$

D. $x+2y+3z=0$